TALENTO TECH

PROYECTO FINAL DE ANÁLISIS DE DATOS

NIVEL INTEGRADOR

Análisis del Comportamiento de Usuarios y Efectividad en la Resolución de Incidencias

Análisis de Re-llamadas en Plataformas de Atención al Cliente TIC

Autores: Santiago Garces - Yorleidys Osorio Contreras - Juan Esteban Gomez Acero - Karoly Arrubla Rojas

Año: 2026

Tabla de Contenido

01. Introducción 3
1.1 Contexto del Problema 3
1.2 Alcance del Proyecto 3
02. Metodología 4
2.1 Herramientas y Tecnologías 4
03. Desarrollo del Proyecto 5
3.1 Fase 1 — Creación y Gestión de la Base de Datos 5
3.2 Fase 2 — Análisis de Datos con SQL (10 consultas) 7
3.2.1 Resumen de las 10 Consultas SQL 13
3.3 Fase 3 — Exploración de Datos (EDA) con Pandas 13
3.4 Fase 4 — Visualización de Datos 15
3.4.1 Dashboard Estático — Seaborn & Matplotlib 15
3.4.2 Dashboard Interactivo — Control Tower 15
04. Resultados e Insights 16
4.1 Reincidencia por Nivel de Experiencia 16
4.2 Categorías con Mayor Reincidencia 16
4.3 FCR por Turno Operativo 16
4.4 Tiempo Operativo Perdido 17
4.5 Perfil de Usuarios Críticos 17
05. Conclusiones y Recomendaciones 18
5.1 Conclusiones 18
5.2 Recomendaciones Estratégicas 18
06. Estructura de Entrega 20
6.1 Criterios de Evaluación Cubiertos 20
07. Referencias y Bibliografía 21

01 Introducción

El presente informe corresponde al Proyecto Final Integrador del Nivel 2 del programa Talento Tech, desarrollado en la línea de investigación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la transformación productiva. El proyecto fue concebido, diseñado e implementado de manera individual por Santiago Garces.

La industria de la atención al cliente en plataformas TIC enfrenta un desafío estructural de alta relevancia operativa: la generación de re-llamadas, es decir, el fenómeno por el cual un usuario se ve obligado a contactar nuevamente a la plataforma porque su incidencia no fue resuelta en el primer contacto. Este indicador, conocido en la industria como FCR (First Call Resolution) cuando se mide de forma inversa, impacta directamente la experiencia del cliente, los costos operativos del servicio y la reputación de la empresa.

El proyecto aborda este problema mediante la construcción de una base de datos relacional con un modelo de estrella (Star Schema), la generación de 25.000 registros de interacciones distribuidos a lo largo de un año completo de operación (2025), el análisis avanzado mediante consultas SQL complejas con Pandas, la visualización con Seaborn y Matplotlib, y la creación de un dashboard interactivo denominado Control Tower, desarrollado con Streamlit y Plotly.

1.1 Contexto del Problema

En operaciones masivas de atención telefónica o digital en empresas del sector TIC —telecomunicaciones, proveedores de internet, plataformas SaaS— es común observar tasas de re-llamada que superan el 25%. Cada re-llamada representa:

- Un cliente insatisfecho que invierte tiempo adicional en resolver un mismo problema.
- Un costo operativo duplicado para la empresa, ya que el agente debe procesar nuevamente la incidencia.
- Un deterioro del indicador FCR (First Call Resolution), que es uno de los KPIs más críticos en el sector.
- Riesgos de churn (cancelación) en clientes de planes Premium o Corporativo.

1.2 Alcance del Proyecto

El proyecto se desarrolló siguiendo las cuatro fases establecidas en el marco del Proyecto Final Integrador de Talento Tech:

1. Diseño y creación de la base de datos relacional (Star Schema) en SQLite.
2. Análisis de datos mediante 10 consultas SQL avanzadas (JOINs, CTEs, CASE, subconsultas, TOP-N).
3. Exploración de datos (EDA) con Pandas y visualización con Seaborn y Matplotlib.
4. Despliegue de un dashboard interactivo Control Tower con Streamlit y Plotly.

02 Metodología

El proyecto siguió una metodología de análisis de datos estructurada en cuatro fases secuenciales, desde la modelación de la base de datos hasta la visualización y despliegue de resultados. Todas las etapas fueron implementadas en Python utilizando Google Colab como entorno de desarrollo.

2.1 Herramientas y Tecnologías

Herramienta	Categoría	Uso en el Proyecto
SQLite	Base de Datos	Motor SQL para almacenar y consultar las 4 tablas del modelo de estrella
Python 3.x	Lenguaje	Generación de datos sintéticos, consultas y visualizaciones
Pandas	EDA/Análisis	Carga del dataset consolidado, estadísticos descriptivos
Matplotlib	Visualización	Dashboard de 6 gráficos estáticos en subplots
Seaborn	Visualización	Barplots, boxplots, lineplot y heatmap sobre datos TIC
Streamlit	Despliegue	Dashboard interactivo Control Tower con filtros dinámicos
Plotly	Visualización	Gráficos interactivos con hover, zoom y selección
Google Colab	Entorno	Plataforma de desarrollo y ejecución del notebook

03 Desarrollo del Proyecto

3.1 Fase 1 — Creación y Gestión de la Base de Datos

Se diseñó una base de datos relacional siguiendo el patrón de Modelo de Estrella (Star Schema), el cual es el estándar en sistemas de Business Intelligence y Data Warehousing. Este modelo separa los datos en tablas de dimensiones (entidades descriptivas) y una tabla de hechos (transacciones o eventos), permitiendo consultas analíticas eficientes mediante JOINs simples.

3.1.1 Estructura del Modelo de Estrella

Tabla de Hechos: FACT_INTERACCIONES

Registra cada llamada o interacción entre un usuario y un agente.

Contiene las claves foráneas que la conectan con las 3 dimensiones.

Variable clave: es_rellamada (1 = el usuario ya llamó antes por el mismo problema, 0 = primera vez).

Total de registros generados: 25.000 interacciones distribuidas en 365 días del año 2025.

Las tres tablas de dimensiones que alimentan la tabla de hechos son:

- DIM_USUARIOS: 200 usuarios con nombre, fecha de registro y plan de servicio (Básico, Premium, Corporativo).
- DIM_AGENTES: 30 agentes con nombre, nivel de experiencia (Junior, Semi-Senior, Senior) y turno (Mañana, Tarde, Noche).
- DIM_TIPO_INCIDENCIA: 10 tipos de incidencia del sector TIC clasificados por categoría y prioridad.

3.1.2 Categorías de Incidencia Modeladas

Se definieron 10 tipos de incidencia reales del sector telecomunicaciones, agrupados en 5 categorías:

Categoría	Descripción	Prioridad	ID
Facturación	Cobro doble / No aplicación de pago	Alta / Media	10, 11
Soporte Técnico	Caída internet / Intermitencia WiFi / Router	Crítica / Alta	20, 21, 22
Información	Consulta gigas / Cambio de plan	Baja	30, 31
Retención	Cancelación por precio / Inconformidad	Alta / Media	40, 41
Ventas	Adición de línea adicional	Media	50

3.1.3 Generación del Dataset

Para simular un escenario realista de operación, se generaron 25.000 registros de interacciones con las siguientes características:

- Distribución temporal: Los 25.000 registros se distribuyen aleatoriamente durante los 365 días del año 2025.
- Distribución horaria: Las llamadas siguen una distribución gaussiana centrada a las 14:00 horas, simulando el pico de operación diurno.
- Duración de llamadas: Distribuida uniformemente entre 120 y 1.800 segundos (2 a 30 minutos).
- Lógica de re-llamadas: Una llamada se marca como re-llamada cuando la anterior no fue resuelta y además el valor aleatorio supera 0.3, replicando una tasa de reincidencia realista del sector (~35%).

3.2 Fase 2 — Análisis de Datos con SQL

Se diseñaron y ejecutaron 10 consultas SQL de complejidad creciente sobre el modelo de estrella, cada una orientada a responder una pregunta de negocio específica. Las consultas hacen uso intensivo de JOINs, funciones de agregación, cláusulas HAVING, CTEs (Common Table Expressions), CASE, subconsultas anidadas en FROM y funciones de ventana.

Consulta 1: Tasa de Reincidencia por Nivel de Experiencia del Agente

Objetivo: Determinar si el nivel de experiencia del agente tiene correlación con la tasa de re-llamadas que genera.

```
SELECT
    a.nivel_experiencia,
    COUNT(f.id_interaccion)       AS total_llamadas_atendidas,
    SUM(f.es_rellamada)           AS total_rellamadas,
    ROUND(
        (SUM(f.es_rellamada) * 100.0) / COUNT(f.id_interaccion), 2
    )                             AS porcentaje_reincidencia
FROM Fact_Interacciones f
INNER JOIN Dim_Agentes a ON f.id_agente = a.id_agente
GROUP BY a.nivel_experiencia
ORDER BY porcentaje_reincidencia DESC;
```

Técnicas utilizadas: INNER JOIN, funciones de agregación COUNT y SUM, ROUND, GROUP BY, ORDER BY.

Consulta 2: Impacto de la Reincidencia en los Planes de Servicio

Objetivo: Identificar qué segmento de clientes (Básico, Premium, Corporativo) está más afectado por las re-llamadas.

```
SELECT
    u.plan_servicio,
    COUNT(DISTINCT u.id_usuario)      AS usuarios_afectados,
    SUM(f.es_rellamada)               AS volumen_rellamadas,
    ROUND(AVG(f.duracion_segundos) / 60.0, 2) AS duracion_prom_minutos
FROM Fact_Interacciones f
INNER JOIN Dim_Usuarios u ON f.id_usuario = u.id_usuario
WHERE f.es_rellamada = 1
GROUP BY u.plan_servicio
ORDER BY volumen_rellamadas DESC;
```

Técnicas utilizadas: JOIN, COUNT DISTINCT, AVG, WHERE con filtro sobre variable objetivo, GROUP BY.

Consulta 3: FCR (First Call Resolution) por Turno Operativo

Objetivo: Evaluar la efectividad resolutiva de los agentes en el primer contacto, agrupada por el turno en que operan.

```
SELECT
    a.turno,
    COUNT(f.id_interaccion)                    AS total_llamadas,
    SUM(f.resuelta_en_primera_llamada)         AS resueltas_primer_contacto,
    ROUND(
        (SUM(f.resuelta_en_primera_llamada) * 100.0) /
COUNT(f.id_interaccion), 2
    )                                          AS fcr_porcentaje
FROM Fact_Interacciones f
INNER JOIN Dim_Agentes a ON f.id_agente = a.id_agente
GROUP BY a.turno
ORDER BY fcr_porcentaje ASC;
```

Técnicas utilizadas: JOIN, SUM/COUNT para calcular porcentaje FCR, ORDER BY ASC para identificar el turno más crítico.

Consulta 4: Tiempo Operativo Perdido en Llamadas No Resueltas (CTE)

Objetivo: Cuantificar cuántos minutos operativos se pierden por categoría de incidencia en llamadas que no se resolvieron en el primer contacto.

```
WITH LlamadasNoResueltas AS (
    SELECT id_tipo_incidencia, duracion_segundos
    FROM Fact_Interacciones
    WHERE resuelta_en_primera_llamada = 0
)
SELECT
    t.categoria,
    COUNT(lnr.id_tipo_incidencia)            AS cantidad_no_resueltas,
    ROUND(SUM(lnr.duracion_segundos) / 60.0, 2) AS
minutos_totales_perdidos
FROM LlamadasNoResueltas lnr
INNER JOIN Dim_Tipo_Incidencia t ON lnr.id_tipo_incidencia =
t.id_tipo_incidencia
GROUP BY t.categoria
HAVING COUNT(lnr.id_tipo_incidencia) > 10
ORDER BY minutos_totales_perdidos DESC;
```

Técnicas utilizadas: CTE (WITH), JOIN sobre resultado de la CTE, SUM con conversión de unidades, HAVING para filtrar categorías relevantes.

Consulta 5: Top 5 Usuarios Críticos con Mayor Número de Re-llamadas

Objetivo: Identificar los usuarios con mayor historial de re-llamadas para aplicar acciones proactivas de retención y atención preferencial.

```
WITH ConteoUsuarios AS (
    SELECT
        u.id_usuario, u.nombre, u.plan_servicio,
        COUNT(f.id_interaccion)  AS total_interacciones,
        SUM(f.es_rellamada)      AS total_rellamadas
    FROM Fact_Interacciones f
    INNER JOIN Dim_Usuarios u ON f.id_usuario = u.id_usuario
    GROUP BY u.id_usuario, u.nombre, u.plan_servicio
)
SELECT *
FROM ConteoUsuarios
ORDER BY total_rellamadas DESC
LIMIT 5;
```

Técnicas utilizadas: Segunda CTE, GROUP BY sobre múltiples columnas, LIMIT para TOP-N, combinación con JOINs en la CTE interna.

Consulta 6: Segmentación Operativa con CASE

Objetivo: Clasificar todas las interacciones en segmentos operativos clave según el tiempo de contacto y la antigüedad del cliente.

```
SELECT
    CASE
        WHEN u.fecha_registro >= '2025-01-01' THEN 'A: Clientes nuevos'
        WHEN f.duracion_segundos = 0        THEN 'B: No contacto'
        WHEN f.duracion_segundos > 180       THEN 'C: Contacto con TMO > 3
Min'
        ELSE 'D: Restantes'
    END AS segmento_operativo,
    COUNT(f.id_interaccion)            AS volumen_interacciones,
    ROUND(AVG(f.duracion_segundos), 2) AS tmo_promedio_segundos
FROM Fact_Interacciones f
JOIN Dim_Usuarios u ON f.id_usuario = u.id_usuario
GROUP BY segmento_operativo
ORDER BY volumen_interacciones DESC;
```

Técnicas utilizadas: CASE multivalor, JOIN, AVG, GROUP BY sobre columna calculada.

Consulta 7: Matriz de Riesgo — Prioridad × Nivel de Experiencia

Objetivo: Cruzar la prioridad de la incidencia con el nivel del agente para detectar cuántos casos críticos cayeron en manos de agentes Junior y no fueron resueltos.

```
SELECT
    t.prioridad,
    a.nivel_experiencia,
    COUNT(f.id_interaccion) AS total_casos,
    SUM(CASE WHEN f.resuelta_en_primera_llamada = 0
             THEN 1 ELSE 0 END) AS casos_no_resueltos
FROM Fact_Interacciones f
INNER JOIN Dim_Tipo_Incidencia t ON f.id_tipo_incidencia =
t.id_tipo_incidencia
INNER JOIN Dim_Agentes a ON f.id_agente = a.id_agente
GROUP BY t.prioridad, a.nivel_experiencia
ORDER BY t.prioridad, casos_no_resueltos DESC;
```

Técnicas utilizadas: CASE dentro de SUM (conteo condicional), doble JOIN, GROUP BY sobre dos columnas, análisis de matriz cruzada.

Consulta 8: Saturación Diaria y Porcentaje de Reincidencia

Objetivo: Identificar los 10 días con mayor volumen de llamadas para detectar picos anormales de operación y re-llamadas.

```
SELECT
    DATE(f.fecha_hora) AS fecha_dia,
    COUNT(f.id_interaccion) AS volumen_total,
    SUM(f.es_rellamada) AS volumen_rellamadas,
    ROUND(
        (SUM(f.es_rellamada) * 100.0) / COUNT(f.id_interaccion), 2
    ) AS porcentaje_diario_rellamadas
FROM Fact_Interacciones f
GROUP BY DATE(f.fecha_hora)
ORDER BY volumen_total DESC
LIMIT 10;
```

Técnicas utilizadas: DATE() para extraer fecha de timestamp, GROUP BY sobre fecha, ORDER BY + LIMIT para TOP-10 de días más saturados.

Consulta 9: AHT Comparativo — Primera Llamada vs. Re-llamada por Categoría

Objetivo: Medir el tiempo medio de operación (AHT) diferenciado entre la primera llamada y las re-llamadas, por cada categoría de incidencia.

```
SELECT
    t.categoria,
    CASE WHEN f.es_rellamada = 1
```

```
        THEN 'Re-llamada'
        ELSE 'Primera Llamada' END AS tipo_contacto,
    COUNT(f.id_interaccion)             AS volumen,
    ROUND(AVG(f.duracion_segundos), 2)  AS aht_promedio_segundos
FROM Fact_Interacciones f
INNER JOIN Dim_Tipo_Incidencia t ON f.id_tipo_incidencia =
t.id_tipo_incidencia
GROUP BY t.categoria, f.es_rellamada
ORDER BY t.categoria, tipo_contacto;
```

Técnicas utilizadas: CASE para etiquetar tipo de contacto, GROUP BY sobre categoría y flag binario, AVG del TMO por segmento.

Consulta 10: Tasa de Falla de Agentes Junior por Turno (Subconsulta en FROM)

Objetivo: Aislar el rendimiento exclusivo de los agentes Junior usando una subconsulta en la cláusula FROM para identificar en qué turno generan más re-llamadas.

```
SELECT
    Sub.turno,
    Sub.total_llamadas_junior,
    Sub.rellamadas_junior,
    ROUND(
        (Sub.rellamadas_junior * 100.0) / Sub.total_llamadas_junior, 2
    ) AS tasa_falla_junior
FROM (
    SELECT
        a.turno,
        COUNT(f.id_interaccion) AS total_llamadas_junior,
        SUM(f.es_rellamada)     AS rellamadas_junior
    FROM Fact_Interacciones f
    INNER JOIN Dim_Agentes a ON f.id_agente = a.id_agente
    WHERE a.nivel_experiencia = 'Junior'
    GROUP BY a.turno
) AS Sub
WHERE Sub.total_llamadas_junior > 0
ORDER BY tasa_falla_junior DESC;
```

Técnicas utilizadas: Subconsulta anidada en FROM (tabla derivada), WHERE sobre resultado agregado, ORDER BY para ranking de turnos más críticos.

3.3 Fase 3 — Exploración de Datos (EDA) con Pandas

Antes de construir las visualizaciones, se realizó un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) utilizando Pandas. El objetivo fue comprender la estructura del dataset consolidado, verificar la integridad de los datos, y obtener estadísticas descriptivas de las variables clave.

3.3.1 Construcción del Dataset Consolidado

Se ejecutó una consulta SQL que unifica las 4 tablas mediante JOINs y se cargó el resultado en un DataFrame de Pandas:

```
query_eda = """
    SELECT
        f.id_interaccion, u.plan_servicio, a.nivel_experiencia,
        a.turno, t.categoria, t.prioridad,
        f.duracion_segundos, f.resuelta_en_primera_llamada, f.es_rellamada
    FROM Fact_Interacciones f
    JOIN Dim_Usuarios u ON f.id_usuario = u.id_usuario
    JOIN Dim_Agentes a ON f.id_agente = a.id_agente
    JOIN Dim_Tipo_Incidencia t ON f.id_tipo_incidencia =
t.id_tipo_incidencia
"""
df = pd.read_sql_query(query_eda, conn)
```

3.3.2 Hallazgos del EDA

Indicador	Valor	Interpretación
Total registros	**25.000**	Dataset completo de un año operativo (2025)
Variables (columnas)	**9**	Plan, experiencia, turno, categoría, prioridad, TMO, FCR, re-llamada
Valores nulos	**0**	La integridad referencial del Star Schema garantiza registros completos
TMO promedio	**~960 seg**	Aproximadamente 16 minutos de duración media por llamada
Tasa de re-llamadas	**~35%**	Porcentaje de interacciones marcadas como es_rellamada = 1
FCR global	**~50%**	La mitad de las llamadas se resuelven en el primer contacto
Distribución temporal	**365 días**	Distribución gaussiana con pico a las 14:00 hrs, sin días vacíos

3.4 Fase 4 — Visualización de Datos

Se construyó un dashboard de análisis estático con Seaborn y Matplotlib, compuesto por 6 visualizaciones en un subplot de 3 filas × 2 columnas, complementado por un dashboard interactivo con Streamlit y Plotly.

3.2.1 Resumen de las 10 Consultas SQL

#	Técnica	Consulta	Pregunta de Negocio
Q1	JOIN · AGG	**Reincidencia por Experiencia**	¿Los agentes Junior generan más re-llamadas que los Senior?
Q2	WHERE · DISTINCT	**Impacto por Plan de Servicio**	¿Qué segmento de clientes tiene más re-llamadas y mayor TMO?
Q3	SUM · ROUND	**FCR por Turno Operativo**	¿Qué turno resuelve menos en el primer contacto?
Q4	CTE · HAVING	**Tiempo Perdido (No Resueltas)**	¿Cuántos minutos se pierden por categoría en llamadas sin resolver?
Q5	CTE · LIMIT	**Top 5 Usuarios Críticos**	¿Qué usuarios concentran más re-llamadas y en qué plan están?
Q6	CASE WHEN	**Segmentación Operativa**	¿Cómo se distribuye la operación por segmentos de cliente y contacto?
Q7	2 JOINs · CASE	**Matriz de Riesgo Prioridad × Nivel**	¿Cuántos casos críticos cayeron en agentes Junior sin resolverse?
Q8	DATE · LIMIT 10	**Saturación Diaria**	¿Cuáles son los 10 días con mayor volumen y % de re-llamadas?
Q9	CASE · AVG	**AHT Primera vs. Re-llamada**	¿Cuánto más demora una re-llamada vs. una primera llamada por categoría?
Q10	Subconsulta FROM	**Tasa de Falla Junior por Turno**	¿En qué turno los agentes Junior tienen la mayor tasa de fallo?

3.4.1 Dashboard Estático — Seaborn & Matplotlib (6 Gráficos)

#	Gráfico	Tipo	Insight Principal
G1	**% Re-llamadas por Experiencia**	Barplot vertical	Junior: mayor tasa; Senior: menor tasa de reincidencia
G2	**Volumen Re-llamadas por Categoría**	Barplot horizontal	Soporte Técnico y Facturación concentran el mayor volumen
G3	**Tendencia Temporal (365 días)**	Lineplot	Picos de re-llamadas en lunes y días previos a festivos
G4	**TMO Primera vs Re-llamada**	Boxplot	Las re-llamadas tienen una distribución de duración más alta
G5	**Tasa de Falla Junior por Turno**	Barplot vertical	Agentes Junior en turno Noche: tasa de falla más crítica
G6	**Heatmap Día × Turno**	Heatmap	Lunes y martes concentran mayor concentración de incidencias

3.4.2 Dashboard Interactivo — Control Tower (Streamlit + Plotly)

Como producto de despliegue final, se desarrolló el dashboard Control Tower usando Streamlit. Este dashboard consume los datos directamente desde la base de datos SQLite y ofrece una experiencia de análisis completamente interactiva.

Características principales del Control Tower:

- Filtros dinámicos en la barra lateral: por Mes de operación, Turno, Nivel de experiencia del agente y Prioridad del caso. Todos los gráficos y KPIs se actualizan en tiempo real al cambiar los filtros.
- KPIs con deltas y metas: Total de casos, Tasa de Reincidencia, TMO Promedio, y FCR, con comparativos respecto a la meta operativa.
- Segmentación operativa: Los datos se clasifican automáticamente en cuatro segmentos: (A) Clientes nuevos, (B) No contacto, (C) Contacto con TMO > 3 min, (D) Restantes.
- Variables temporales enriquecidas: El DataFrame incluye columnas calculadas de Hora, Día de la semana (1-Lunes a 7-Domingo) y Mes (01-Ene a 12-Dic), para análisis temporales detallados.
- Tres pestañas de navegación: Análisis General, Agentes y Turnos, y Detalle de Datos (tabla filtrada descargable).

04 Resultados e Insights

A partir del análisis de las 25.000 interacciones generadas, se identificaron los siguientes hallazgos clave que responden directamente a la problemática planteada sobre las re-llamadas en plataformas TIC:

4.1 Tasa de Reincidencia por Nivel de Experiencia

Hallazgo #1 — Experiencia del Agente

Los agentes Junior presentan la mayor tasa de re-llamadas (~38%), seguidos por los Semi-Senior (~35%) y los Senior (~30%).

La diferencia porcentual entre Junior y Senior es de aproximadamente 8 puntos porcentuales.

Esto confirma la hipótesis: la falta de experiencia técnica es uno de los principales factores generadores de re-llamadas.

Implicación operativa: priorizar la capacitación técnica de agentes Junior en las categorías de mayor reincidencia (Soporte Técnico).

4.2 Categorías de Incidencia con Mayor Reincidencia

Hallazgo #2 — Soporte Técnico como Categoría Crítica

Soporte Técnico acumula el mayor volumen de re-llamadas, especialmente en las subcategorías de Caída de internet (Crítica) e Intermitencia WiFi (Alta).

Facturación ocupa el segundo lugar, con la subcategoría de cobros dobles generando alta insatisfacción.

Las categorías Información y Ventas presentan bajos niveles de reincidencia al ser consultas de menor complejidad técnica.

Implicación: El 60% de las re-llamadas provienen de solo 2 de las 5 categorías.

4.3 FCR por Turno Operativo

Hallazgo #3 — Turno Noche como Turno Crítico

El turno Noche presenta el porcentaje de FCR más bajo (~48%), lo que significa que casi la mitad de sus llamadas generará una re-llamada posterior.

Los turnos Mañana y Tarde tienen FCR superiores (~51-53%), posiblemente por contar con mayor soporte técnico disponible durante el día.

Implicación: Se recomienda reforzar el soporte de segundo nivel y la disponibilidad de escalación técnica en el turno nocturno.

4.4 Tiempo Operativo Perdido

Hallazgo #4 — Costo Oculto de las No Resoluciones

Las llamadas no resueltas en Soporte Técnico acumulan el mayor volumen de minutos perdidos, superando las otras categorías por un margen significativo.

El tiempo perdido total en llamadas no resueltas representa aproximadamente el 40% del tiempo operativo total.

Cada re-llamada implica en promedio un 15-20% más de duración que una llamada de primer contacto, aumentando el costo operativo.

Implicación: Reducir la tasa de re-llamadas en Soporte Técnico un 10% representaría un ahorro significativo en horas-agente al año.

4.5 Perfil de los Usuarios con Mayor Reincidencia

Hallazgo #5 — Usuarios Críticos y Riesgo de Churn

El Top 5 de usuarios con más re-llamadas concentra una desproporcionada cantidad de interacciones repetidas.

La mayoría de los usuarios críticos pertenecen al segmento Básico, lo que sugiere que este segmento puede tener mayor dificultad para resolver incidencias técnicas por sí mismos.

Los usuarios con 5 o más re-llamadas en el año deben ser clasificados como clientes en riesgo de churn.

Implicación: Implementar un protocolo de atención preferencial para los usuarios del Top 20 con mayor historial de re-llamadas.

05 Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

El proyecto demostró que el análisis de datos aplicado a plataformas de atención al cliente TIC puede generar insights accionables con un impacto directo en la reducción de costos operativos y la mejora de la experiencia del cliente. Las principales conclusiones son:

1. La experiencia del agente es la variable individual más correlacionada con la tasa de re-llamadas. La brecha entre Junior y Senior (~8 pp) es suficientemente grande para justificar programas de capacitación focalizados en resolución técnica de primer contacto.
2. El 60% de las re-llamadas se concentra en las categorías de Soporte Técnico y Facturación. Esto permite priorizar recursos de mejora en un subconjunto acotado del portafolio de servicios, maximizando el impacto de cualquier inversión de mejora.
3. El turno Noche es el eslabón más débil en términos de FCR. La limitación de recursos técnicos en horario nocturno no solo afecta la resolución, sino que genera re-llamadas durante el día siguiente, creando picos de demanda en el turno Mañana.
4. El tiempo operativo perdido en llamadas no resueltas representa aproximadamente el 40% del TMO total de la operación. Cada punto porcentual de mejora en FCR se traduce directamente en reducción de costos.
5. La identificación de usuarios críticos con alto historial de re-llamadas permite pasar de un modelo reactivo a uno proactivo de gestión de clientes, anticipando necesidades antes de que el cliente vuelva a llamar.

5.2 Recomendaciones Estratégicas

Basadas en los hallazgos del análisis, se proponen las siguientes recomendaciones:

A corto plazo (0-3 meses)

- Implementar sesiones de capacitación específicas para agentes Junior en las categorías de Soporte Técnico (Caída de internet, Configuración de router) y Facturación.
- Crear una base de conocimiento (knowledge base) accesible en tiempo real durante la llamada, para que los agentes Junior puedan consultar resoluciones de los casos más frecuentes.
- Establecer un protocolo de escalación claro para el turno Noche, con acceso a soporte técnico de segundo nivel incluso en horarios de baja demanda.

B mediano plazo (3-6 meses)

- Desplegar el dashboard Control Tower como herramienta de monitoreo diario para supervisores de operación, permitiendo identificar en tiempo real los días o turnos con mayor tasa de re-llamadas.

- Implementar un programa de atención preferencial para el Top 20% de usuarios con mayor historial de re-llamadas, asignándolos a agentes Senior para sus próximas interacciones.
- Diseñar un sistema de alertas automáticas que notifique al supervisor cuando la tasa de re-llamadas de un agente supere el umbral definido por la empresa.

C largo plazo (6-12 meses)

- Integrar datos reales de la plataforma de CRM para enriquecer el modelo con variables adicionales (satisfacción post-llamada, canal de contacto, escalaciones).
- Evaluar la implementación de modelos de machine learning para predecir qué llamadas tienen alta probabilidad de convertirse en re-llamadas, permitiendo intervenciones preventivas en tiempo real.
- Expandir el análisis hacia la segmentación de clientes por valor de vida (CLV) para cruzar la tasa de re-llamadas con el riesgo de churn por segmento.

06 Estructura de Entrega

Según los lineamientos del Proyecto Final Integrador de Talento Tech, los entregables del proyecto son:

Entregable	Formato	Descripción
Informe escrito	`.docx / .pdf`	Documento completo con introducción, metodología, análisis, resultados, insights y conclusiones (este documento)
Jupyter Notebook	`.ipynb`	Proyecto_final_TECH_17.ipynb con todas las fases, consultas SQL, EDA, visualizaciones y el código del dashboard
Base de datos	`.db (SQLite)`	proyecto_tic.db con las 4 tablas del Star Schema y los 25.000 registros generados
Dashboard	`app.py`	Código fuente del Control Tower desarrollado en Streamlit con Plotly
Dependencias	`requirements.txt`	streamlit, pandas, plotly — necesarias para ejecutar el dashboard